

PERCENTAGE CHEATSHEET

$$\frac{1}{3} = 33.33\%$$

$$\frac{2}{3} = 66.66\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$

$$\frac{2}{4} = 50\%$$

$$\frac{3}{4} = 75\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%$$

$$\frac{2}{5} = 40\%$$

$$\frac{3}{5} = 60\%$$

$$\frac{4}{5} = 80\%$$

$$\frac{1}{6} = 16.66\%$$

$$\frac{2}{6} = 33.33\%$$

$$\frac{3}{6} = 50\%$$

$$\frac{4}{6} = 66.66\%$$

$$\frac{5}{6} = 83.33\%$$

$$\frac{1}{7} = 14.28\%$$

$$\frac{2}{7} = 28.56\%$$

$$\frac{3}{7} = 42.84\%$$

$$\frac{4}{7} = 57.14\%$$

$$\frac{5}{7} = 71.42\%$$

$$\frac{6}{7} = 85.71\%$$

$$\frac{1}{8} = 12.5\%$$

$$\frac{2}{8} = 25\%$$

$$\frac{3}{8} = 37.50\%$$

$$\frac{4}{8} = 50\%$$

$$\frac{5}{8} = 62.50\%$$

$$\frac{6}{8} = 75\%$$

$$\frac{7}{8} = 87.50\%$$

$$\frac{1}{9} = 11.11\%$$

$$\frac{2}{9} = 22.22\%$$

$$\frac{3}{9} = 33.33\%$$

$$\frac{4}{9} = 44.44\%$$

$$\frac{5}{9} = 55.55\%$$

$$\frac{6}{9} = 66.66\%$$

$$\frac{7}{9} = 77.77\%$$

$$\frac{8}{9} = 88.88\%$$

$$\frac{1}{11} = 9.09\%$$

$$\frac{2}{11} = 18.18\%$$

$$\frac{3}{11} = 27.27\%$$

$$\frac{4}{11} = 36.36\%$$

$$\frac{5}{11} = 45.45\%$$

$$\frac{6}{11} = 54.54\%$$

$$\frac{7}{11} = 63.63\%$$

$$\frac{8}{11} = 72.72\%$$

$$\frac{9}{11} = 81.81\%$$

$$\frac{10}{11} = 90.90\%$$

$$\frac{1}{12} = 8.33\%$$

$$\frac{1}{13} = 7.69\%$$

$$\frac{1}{14} = 7.14\%$$

$$\frac{1}{15} = 6.66\%$$

$$\frac{1}{16} = 6.25\%$$

$$\frac{1}{24} = 4.16\%$$

$$\frac{1}{40} = 2.50\%$$

Відсотки

Відсоток — це сота частина деякого числа (яке береться за одиницю).

$$1\% \text{ від числа } a - \text{це } \frac{1}{100} a.$$

Знаходження відсотка від числа

$$p\% \text{ від числа } a = \frac{p}{100} a.$$

Знайти 15% від 180.

$$\text{Розв'язання: } \frac{15}{100} \cdot 180 = \frac{15 \cdot 180}{100} = 27.$$

Відповідь: 27.

Знаходження числа за його відсотком

Якщо $p\%$ від будь-якого числа дорівнює b , то все число дорівнює:

$$b : \frac{p}{100} = \frac{b \cdot 100}{p}.$$

Знайти число, 22% якого дорівнює 33.

$$\text{Розв'язання. Шукане число — } x \text{ — це розв'язок рівняння: } \frac{22}{100} : x = 33; x = 33 : \frac{22}{100}; x = \frac{33 \cdot 100}{22}; x = 150.$$

Відповідь: 150.

Знаходження відсоткового відношення двох чисел

Число a складає від числа b

$$\frac{a}{b} \cdot 100\%.$$

Скільки відсотків складає число 24 від числа 120?

Розв'язання. Шукане число відсотків — x .

$$\frac{x}{100} \cdot 120 = 24; x = \frac{24 \cdot 100}{120}; x = 20(\%).$$

Відповідь: 20%.

Зміна числа, що виражена у відсотках

Число a збільшилось на $p\%$:

$$a + \frac{p\%}{100\%} a = a \left(1 + \frac{p\%}{100\%} \right);$$

Число a зменшилось на $p\%$:

$$a - \frac{p\%}{100\%} a = a \left(1 - \frac{p\%}{100\%} \right).$$

Вартість товару $a = 120$ грн збільшилась на 5%. Нова вартість товару:

$$120 + \frac{5}{100} \cdot 120 = 120 \left(1 + \frac{1}{20} \right) = \frac{120 \cdot 21}{20} = 126 \text{ (грн).}$$

Відповідь: 126 грн.

* Відсоток — від ста

Знаходження відсотка від числа

1) 25% від 180 $\frac{25}{100} \cdot 180 = \frac{25 \cdot 180}{100} = 45$

2) 32% від 60 $\frac{32}{100} \cdot 60 = \frac{32 \cdot 60}{100} = 19,2$

3) 15% від 360 $\frac{15}{100} \cdot 360 = \frac{15 \cdot 360}{100} = 54$

4) 4% від 282 $\frac{4}{100} \cdot 282 = \frac{4 \cdot 282}{100} = 11,28$

5) 77% від 495 $\frac{77}{100} \cdot 495 = \frac{77 \cdot 495}{100} = 381,15$

6) 63% від 245 $\frac{63}{100} \cdot 245 = \frac{63 \cdot 245}{100} = 143,25$

7) 5% від 245 $\frac{5}{100} \cdot 245 = \frac{5 \cdot 245}{100} = 13,45$

8) 18% від 395 $\frac{18}{100} \cdot 395 = \frac{18 \cdot 395}{100} = 71,1$

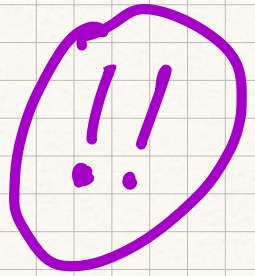
9) 46% від 65 $\frac{46}{100} \cdot 65 = \frac{46 \cdot 65}{100} = 29,9$

10) 28% від 87 $\frac{28}{100} \cdot 87 = \frac{28 \cdot 87}{100} = 24,36$

* Все що є відсотком ділимо на 100 $\rightarrow \frac{\%}{100} \cdot \text{числ}$

Знаходження числа за його відсотком

- 1) Число? $22\% = 33$; $\frac{22}{100} : x = 33$; $x = 33 : \frac{22}{100}$; $x = \frac{33 \cdot 100}{22} = 150$
- 2) Число? $8\% = 32$; $\frac{8}{100} : x = 32$; $x = 32 : \frac{8}{100}$; $x = \frac{32 \cdot 100}{8} = 400$
- 3) Число? $14\% = 86$; $\frac{14}{100} : x = 86$; $x = 86 : \frac{14}{100}$; $x = \frac{86 \cdot 100}{14} = 614,28$
- 4) Число? $50\% = 240$; $\frac{50}{100} : x = 240$; $x = 240 : \frac{50}{100}$; $x = \frac{240 \cdot 100}{50} = 480$
- 5) Число? $25\% = 14$ $x = 14 : \frac{25}{100}$; $x = \frac{14 \cdot 100}{25}$; $x = 56$
- 6) Число? $38\% = 46$ $x = 46 : \frac{38}{100}$; $x = \frac{46 \cdot 100}{38}$; $x = 121,05$
- 7) Число? $9\% = 54$ $x = \frac{54 \cdot 100}{9}$; $x = 600$
- 8) Число? $7\% = 56$ $\frac{56 \cdot 100}{7} = 800$
- 9) Число? $13\% = 65$ $\frac{65 \cdot 100}{13} = 500$
- 10) Число? $8\% = 42$ $\frac{42 \cdot 100}{8} = 525$



$$\frac{\text{числ.} \cdot 100}{\%}$$

Кажуть часто:
число можі
і відсотком
число на 100

Знаходження відсотка за числом

- 1) 24 від 120 $\frac{x}{100} \cdot 120 = 24; x = \frac{24 \cdot 100}{120}; x = 20\%$
- 2) 15 від 380 $\frac{x}{100} \cdot 380 = 15; x = \frac{15 \cdot 100}{380}; x = 3.9\%$
- 3) 63 від 700 $x = \frac{63 \cdot 100}{700}; x = 9\%$
- 4) 9 від 150 $x = \frac{9 \cdot 100}{150}; x = 6\%$
- 5) 45 від 450 $\frac{x}{100} \cdot 450 = 45; x = \frac{45 \cdot 100}{450}; x = 10\%$
- 6) 49 від 70 $\frac{x}{100} \cdot 70 = 49; x = \frac{49 \cdot 100}{70}; x = 70\%$
- 7) 42 від 600 $\frac{x}{100} \cdot 600 = 42; x = \frac{42 \cdot 100}{600}; x = 7\%$
- 8) 28 від 400 $\frac{x}{100} \cdot 400 = 28; x = \frac{28 \cdot 100}{400}; x = 7\%$
- 9) 34 від 170 $x = \frac{34 \cdot 100}{170}; x = 20\%$
- 10) 133 від 190 $x = \frac{133 \cdot 100}{190}; x = 70\%$

число 1 же в відсотках
 від чис 2. відносна

$$\frac{\text{чис 1} \cdot 100}{\text{чис 2 (відносна)}}$$

Збільшення і зменшення числа на відсоток

1) 120 збільши. на 5%

$$120 + \frac{5}{100} \cdot 120 = 120 \left(1 + \frac{5}{100}\right) = \frac{120 \cdot 21}{20} = 126$$

2) 240 збільши. на 10%

$$240 + \frac{10}{100} \cdot 240 = 240 \left(1 + \frac{10}{100}\right) = \frac{240 \cdot 11}{10} = 264$$

$$\text{Нове число} = \text{Початкове число} \times \left(1 + \frac{\text{Вдсоток}}{100}\right)$$

$$\text{Нове число} = \text{Початкове число} \times \left(1 - \frac{\text{Вдсоток}}{100}\right)$$

3) 200 збільши. на 15%

$$200 \cdot \left(1 + \frac{15}{100}\right) = 200 \cdot 1,15 = 230$$

4) 300 зменши. на 20%

$$300 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 300 \cdot 0,8 = 240$$

5) 180 збільши. на 40%

$$180 \cdot \left(1 + \frac{40}{100}\right) = 180 \cdot 1,4 = 252$$

6) 540 збільши. на 25%

$$540 \cdot \left(1 + \frac{25}{100}\right) = 540 \cdot 1,25 = 675$$

Перевірка: $\frac{675 - 540}{540} = \frac{135}{540} = 25\%$; $\frac{135 \cdot 100}{540} = 25\%$ ✓

7) 240 зменшити на 17%

$$240 \cdot \left(1 - \frac{17}{100}\right) = 240 \cdot 0,83 = 199,2$$

- 8) 960 зменшити на 30% $960 \cdot \left(1 - \frac{30}{100}\right) = 960 \cdot 0,7 = 672$
- 9) 85 збільш. на 41% $85 \cdot \left(1 + \frac{41}{100}\right) = 85 \cdot 1,41 = 119,85$
- 10) 135 збільш. на 11% $135 \cdot \left(1 + \frac{11}{100}\right) = 135 \cdot 1,11 = 149,85$

ВІДСОТКИ (%)

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

Приклади:

1 кг – 1% центнера

1 см – 1% метра

1 а – 1% гектара

0,02 – 1% від 2

100 % деякої величини – це сама величина

Знаходження $a\%$ від числа b

$a\%$ перевести в десятковий дріб

$$a : 100$$

ПОМНОЖИТИ число b на десятковий дріб

$$b \cdot (a : 100)$$

Знаходження числа b за його $a\%$

$a\%$ перевести в десятковий дріб

$$a : 100$$

ПОДІЛИТИ число b на десятковий дріб

$$b : (a : 100)$$

Складні відсотки (кредит, депозит)

Задачі про депозити, як правило, стосуються зростання початкової суми (основної суми) з часом, коли нараховані відсотки додаються до основної суми та також починають приносити відсотки.

Формула для розрахунку майбутньої вартості депозиту:

$$FV = PV \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

- Де:
- FV - Майбутня вартість (сума з відсотками)
 - PV - Теперішня вартість (початкова сума, основна сума)
 - r - Річна відсоткова ставка (у вигляді десяткового дробу)
 - n - Кількість періодів нарахування відсотків на рік
 - t - Термін вкладу в роках

Приклад 1: Річне Нарахування

Задача:

Пан Іван поклав **20 000 грн** на банківський депозит під **10% річних**. Відсотки нараховуються **один раз на рік**. Яка сума буде на рахунку пана Івана через **3 роки**?

Дано:

- $PV = 20000$ грн
- $r = 0.10$ (10% / 100)
- $n = 1$
- $t = 3$ роки

Розв'язок:

$$FV = 20000 \left(1 + \frac{0.10}{1}\right)^{1 \times 3} = 20000(1.10)^3$$

$$FV = 20000 \times 1.331 = 26620$$

Відповідь: Через 3 роки на рахунку буде **26 620 грн**.

Приклад 2: Щоквартальне Нарахування

Задача:

Пані Олена відкрила депозит на суму **10 000 грн** під **8% річних**. Відсотки нараховуються **щоквартально** ($n = 4$). Яка сума буде на її рахунку через **2 роки**?

Дано:

- $PV = 10000$ грн
- $r = 0.08$
- $n = 4$
- $t = 2$ роки

Розв'язок:

$$FV = 10000 \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{4 \times 2} = 10000(1 + 0.02)^8 \quad FV = 10000(1.02)^8(1.02)^8 \approx$$

$$FV = 10000 \times 1.171659 \approx 11716.59$$

Відповідь: Через 2 роки на рахунку буде приблизно **11 716.59 грн**.

Задачі на Складні Відсотки (Кредит) 🏠

Задачі про кредити також використовують принцип складних відсотків для визначення загальної суми боргу або розміру регулярних платежів (ануїтетів), залежно від типу задачі. Найпоширеніші задачі на кредити стосуються розрахунку **ануїтетних (рівних) платежів**.

Формула для розрахунку ануїтетного платежу (щомісячного):

$$M = P \frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1}$$

Де:

- M - Щомісячний платіж
- P - Основна сума кредиту
- i - Місячна відсоткова ставка (річна ставка, поділена на 12)
- N - Загальна кількість платежів (термін у роках, помножений на 12)

Приклад 3: Розрахунок Щомісячного Ануїтетного Платежу

Задача:

Громадянка Світлана взяла кредит у банку на суму **50 000 грн** на купівлю техніки. Термін кредиту - **2 роки** (24 місяці). Річна відсоткова ставка складає **15%**. Яким буде **щомісячний ануїтетний платіж**?

Дано:

- $P = 50000$ грн
- Річна ставка $r = 0.15$
- Місячна ставка $i = \frac{0.15}{12} = 0.0125$
- Кількість платежів $N = 2 \times 12 = 24$

Розв'язок:

$$M = 50000 \frac{0.0125(1 + 0.0125)^{24}}{(1 + 0.0125)^{24} - 1} (1.0125)^{24} \approx 1.347351 M = 50000 \frac{0.0125}{1.347351 - 1}$$

$$M \approx 2424.25$$

$$\frac{0.0125 \times 1.347351}{1.347351 - 1} M = 50000 \frac{0.0168418875}{0.347351} M \approx 50000 \times 0.048485$$

Відповідь: Щомісячний платіж складатиме приблизно **2424.25 грн**.

Приклад 4: Загальна Сума Повернення Кредиту

Задача:

Використовуючи дані Прикладу 3, яка буде **загальна сума коштів**, яку Світлана поверне банку, і скільки з них становитимуть **відсотки**?

Дано:

- $M \approx 2424.25$ грн
- $N = 24$ платежі
- $P = 50000$ грн (основна сума кредиту)

Розв'язок:

1. Загальна сума повернення:

$$1. = M \times N = 2424.25 \times 24 = 58182$$

2. Загальна сума відсотків:

$$2. = -P = 58182 - 50000 = 8182$$

Відповідь: Світлана поверне банку загалом **58 182 грн**, з яких **8 182 грн** – це плата за